Prerequisiti algebrici per il corso di Topologia

Davide Carbone

A.A. 2025/2026

1 Introduzione alla teoria degli insiemi

Nella teoria intuitiva degli insiemi un insieme può essere descritto in 2 modi:

- $A = \{a, b, d, c, \ldots\}$
- $A = \{a \quad | \quad p(a) \text{ vera } \}$

In tale teoria possono esserci delle contraddizioni come **l'antinomia di Russel**.
Sia $A = \{X \text{ insieme} \quad | \quad X \notin X\}$, ovvero l'insieme degli insiemi (di insiemi) che non appartengono a se stessi.
Osserviamo che se $A \in A \Rightarrow$ per definizione di A sia che $A \notin A$. Allo stesso modo se $A \notin A \rightarrow$ per definizione di A sia che $A \in A$. Entrambe le affermazioni sono un chiaro assurdo.

Per risolvere questo tipo di problemi venne introdotta una teoria assiomatica degli insiemi. Un esempio la **teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel**. In sostanza in queste teoria si esclude il concetto di insieme di tutti gli insiemi. Per i nostri scopi ci basti sapere che un tale sistema di assiomi esiste ed è coerente con tutti le operazioni insiemistiche che useremo nel proseguo del corso.

Iniziamo con alcune proprietà e definizioni di base.

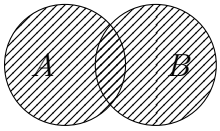
Definizione 1.1. Dati due insiemi A e B scriviamo

- $A \subseteq B$ (A è un **sottoinsieme** di B) $\Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in B$
- $A \subset B$ (A è un **sottoinsieme proprio** di B) $\Leftrightarrow A \subseteq BA \neq B$

Definizione 1.2 (Operazioni tra insiemi)**.**

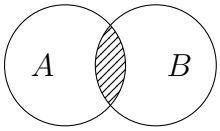
Unione

$$A \cup B = \{x : \ x \in A \ \vee \ x \in B\}$$



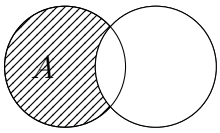
Intersezione

$$A \cap B = \{x : \ x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$



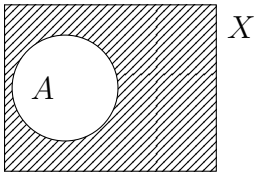
Differenza

$$A \setminus B = \{x : \ x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$$



Complementare (in un universo X)

$$A^c = \{x \in X : \ x \notin A\}$$



<u>N.B.</u> $(A^C)^C = A \quad \forall A$

Consideriamo l'insieme vuoto $\emptyset$. Si ha:

- $\emptyset \subseteq A \quad \forall A$
- $A \cup \emptyset = A \quad \forall A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset \quad \forall A$

Definizione 1.3. Dati due insiemi A e B se $A \cup B = \emptyset$ A e B si dicono disgiunti.

Esempio 1.4. Siano $A, B \subseteq X$ mostriamo le seguenti proprietà

1. $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B$
2. $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
3. $$\begin{aligned} A \subseteq B &\Leftrightarrow A = A \cap B \\ &\Leftrightarrow B^C \subseteq A^C \\ &\Leftrightarrow A \cup B = B \\ &\Leftrightarrow A \cap B^C = \emptyset \end{aligned}$$

Dimostrazione. 1.

$$\begin{aligned} &A \subseteq B \Rightarrow x \in B \quad \forall x \in A, \\ &B \subseteq A \Rightarrow x \in A \quad \forall x \in B. \\ &\qquad \Rightarrow \forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B \Rightarrow A = B \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} &A \subseteq B \Rightarrow x \in B \quad \forall x \in A, \\ &B \subseteq C \Rightarrow x \in C \quad \forall x \in B. \\ &\Rightarrow \forall x \in A, x \in C \Rightarrow A \subseteq C \end{aligned}$$

3. (a) $A \subseteq B \iff A = A \cap B$.
(⇒) Se $x \in A$, allora $x \in B$; dunque $x \in A \cap B$. Quindi $A \subseteq A \cap B$. Ma sempre $A \cap B \subseteq A$. Quindi $A = A \cap B$.
(⇐) Se $A = A \cap B$ e $x \in A$, allora $x \in A \cap B$, quindi $x \in B$. Dunque $A \subseteq B$.

   (b) $A = A \cap B \iff B^c \subseteq A^c$.
(⇒) Prendendo i complementi:
$A^c = (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (De Morgan). Da $X = X \cup Y$ segue $Y \subseteq X$; quindi $B^c \subseteq A^c$.
(⇐) Se $B^c \subseteq A^c$, prendendo i complementi si ottiene $A \subseteq B$; per il punto 1, allora $A = A \cap B$.

   (c) $B^c \subseteq A^c \iff A \cup B = B$.
(⇒) Dal presupposto segue per complementazione $A \subseteq B$; allora unire A a B non aggiunge elementi: $A \cup B = B$.
(⇐) Se $A \cup B = B$, allora $(A \cup B)^c = B^c$, cioè $A^c \cap B^c = B^c$; dunque $B^c \subseteq A^c$.

   (d) $A \cup B = B \iff A \cap B^c = \varnothing$.
(⇒) Se esistesse $x \in A \cap B^c$, allora $x \in A$ ma $x \notin B$; tuttavia da $A \cup B = B$ ogni elemento di A appartiene a B: contraddizione. Quindi $A \cap B^c = \varnothing$.
(⇐) Se $A \cap B^c = \varnothing$, nessun elemento di A sta fuori da B; dunque $A \subseteq B$, e quindi $A \cup B = B$.

□

Le operazioni $\cup$ e $\cap$ sono

- Idempotenti: $\forall A \quad A \cup A = A = A \cap A$
- Associative: $\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C \\ A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C \end{aligned}$

- Commutative: $\begin{array}{l} A \cup B = B \cup A \\ A \cap B = B \cap A \end{array}$

Sia $\mathcal{A}$ una famiglia di sottoinsiemi di X. Fissiamo un'indicizzazione di $\mathcal{A}$ definendo una funzione suriettiva $A : I \to \mathcal{A} \quad \alpha \to A_\alpha \in \mathcal{A}$ con I insieme di indici qualsiasi. Ogni sottoinsieme in $\mathcal{A}$ risulta cosi avere un'etichetta.
Grazie all'associatività e alla commutatività di $\cup$ e $\cap$, per induzione, abbiamo che le seguenti definizioni sono ben poste

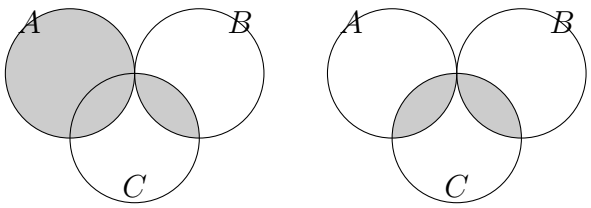
$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in X : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}$$
$$\bigcup_{\alpha in I} A_\alpha = \{x \in X : \exists \beta \in I \text{ t.c. } x \in A_\beta\}$$

Se $I = \emptyset$ per convenzione

$$\bigcap_{\alpha \in \emptyset} A_\alpha = X$$
$$\bigcup_{\alpha \in \emptyset} A_\alpha = \{x \in X : \exists \beta \in \emptyset \text{ t.c. } x \in A_\beta\} = \emptyset$$

<u>N.B.</u> Mescolando le operazioni di $\cup$ e $\cap$ l'ordine è importante. Ad esempio

$$A \cup (B \cap C) \qquad\qquad (A \cup B) \cap C$$



In particolare sono valide le 2 proprietà **distributive**

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dimostrazione 1.

$$\begin{aligned} & x \in A \cap (B \cup C) \\ & \Leftrightarrow \ x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\ & \Leftrightarrow \ x \in A \wedge \big(x \in B \vee x \in C\big) \\ & \Leftrightarrow \ \big(x \in A \wedge x \in B\big) \ \vee \ \big(x \in A \wedge x \in C\big) \\ & \Leftrightarrow \ x \in (A \cap B) \ \vee \ x \in (A \cap C) \\ & \Leftrightarrow \ x \in (A \cap B) \ \cup \ (A \cap C)\,. \end{aligned}$$

$\square$

È valido anche il seguente risultato chiamato **leggi di De Morgan**

Teorema 1.5 (Leggi di De Morgan)**.** Siano $A, B \subset X$ allora

1. $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
2. $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

Più in generale

1. $\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^C = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^C$
2. $\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^C = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^C$

Oltre alle operazioni di unione , intersezione , differenza e complementare ci sono altri modi per produrre nuovi insiemi da vecchi. Uno di questi nuovi insiemi è l'insieme delle parti.

Definizione 1.6 (Insieme delle parti)**.** Sia dato un insieme A. L' **insieme delle parti** di A, $\mathcal{P}(A)$ è l'insieme dei sottoinsiemi di A.

$$\begin{aligned}
&\forall A \quad \emptyset \in \mathcal{P}(A), A \in \mathcal{P}(A) \\
&B \subseteq A \Rightarrow B \in \mathcal{P}(A) \\
&\text{Se } x \in A \Rightarrow \{x\} \in \mathcal{P}(A)
\end{aligned}$$

Esempio 1.7. Sia $A = \{a, b, c\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, A, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{ab\}, \{ac\}, \{bc\}\}$$

Un altro modo di creare un nuovo insieme da altri insiemi e il **prodotto cartesiano**.

Definizione 1.8 (Prodotto cartesiano)**.** Dati 2 insiemi A e B il loro **prodotto cartesiano** $A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate

$$\{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Data una collezione finita di insiemi $\{A_1, \ldots, A_m\}$ il loro **prodotto cartesiano** è

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_m = \{(x_1, \ldots, x_m) : x_1 \in A_1, \ldots, x_m \in A_m\} = \prod_{i=1}^{m} A_i$$

Ancora più in generale data una famiglia di insiemi $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ indicizzata qualsiasi (anche di cardinalità infinita), assumendo l'assioma della scelta (v.d. Manetti cap. 2), si definisce il prodotto cartesiano di questa famiglia d'insiemi

$$\prod_{\alpha \in I} A_\alpha = \{f : I \to \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha : \forall \alpha \in I, f(\alpha) = A_\alpha\}$$

Possiamo vedere ogni funzione in $\prod_{\alpha \in I} A_\alpha$ come una stringa con entrate indicizzate secondo gli indici in I che mette nell' entrata associata all'indice α un elemento dell'insieme A_α per ogni α .

Esempio 1.9. Gli A_α possono anche essere tutti lo stesso insieme. Ad esempio

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}_+} \mathbb{R} = \mathbb{R}^\omega$$

è lo spazio delle successioni a valori in $\mathbb{R}$. Ogni successone a_n è rappresentabile come un stringa di a lunghezza infinita contenente numeri reali tale che $a[i] = a_i$.

2 Trattazione insiemistica delle funzioni

Definizione 2.1 (Funzione)**.** Dati 2 insiemi X e Y, una **funzione** da X in Y $f : A \to Y$ è un sottoinsieme $G \subseteq X \times Y$ tale che

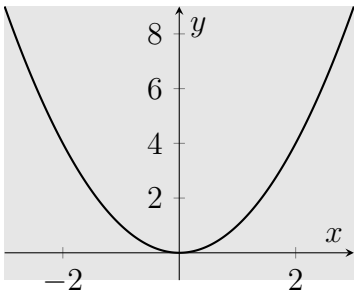
$$\forall x \in X \quad \exists! y \in Y \text{ t.c. } (x, y) \in G$$

Tale $y \in Y$ viene indicato con $f(x)$ e viene chiamato **immagine** di x tramite f.
G è l'insieme che in basse dimensioni chiamiamo **grafico** di f.
X si dice **dominio** e Y si dice **codominio**.
Con Y^X si denota l'insieme di tutte le funzioni da X a Y.
L' **immagine** di f è

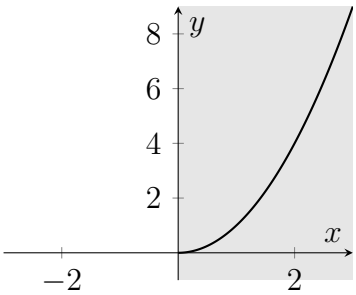
$$Im(f) = f(X) = \{y \in Y : (\exists x \in X \text{ t.c } f(x) = y) \Leftrightarrow (x, y) \in G\} \subseteq Y$$

Osserviamo che oltre che dalla legge f è determinata anche dal dominio e dal codominio. Siano ad esempio siano $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+, k : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ tutte definite da $i(x) = x^2$.
f, g, h, k sono tutte funzioni distinte.

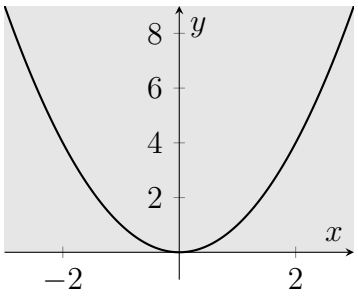
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



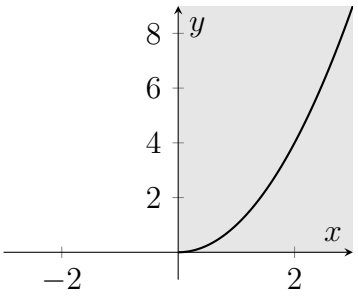
$g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$



$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$



$k : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$



Se $f : X \to Y$ e $X_0 \subseteq X$ definiamo la **restrizione** di f a X_0 come la funzione $f|_{X_0}: X_0 \to Y$ data da

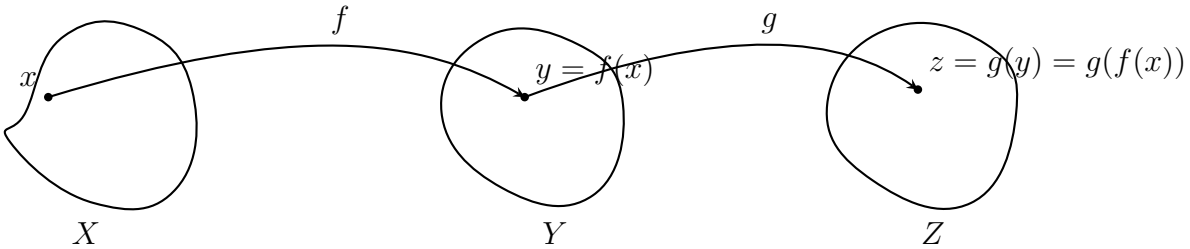
$$\{(x, f(x)) : x \in X_0\}$$

Restringere il dominio o cambiare il codominio sono 2 modi di creare a partire da una funzione una nuova funzione. Un altro modo è la composizione

Definizione 2.2 (Funzione composta)**.** Date due funzioni $f : X \to Y, g : Y \to Z$ la **funzione composta** $g \circ f : X \to Z$ è definita da

$$\{(x, z) : \exists y \in Y \text{ t.c. } f(x) = y \text{ e } g(y) = z\}$$

Segue immediatamente dalla definizione che $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in X$



Due importantissime classi di funzioni sono le funzioni **iniettive** e quelle **suriettive**.

Definizione 2.3 (Funzione iniettiva)**.** Una funzione $f : X \to Y$ è detta **iniettiva** (1-1) se

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \text{ si ha } f(x_1) \neq f(x_2)$$

Definizione 2.4 (Funzione suriettiva)**.** Una funzione $f : X \to Y$ si dice **suriettiva** se $f(X) = Y$

Se una funzione è sia iniettiva che suriettiva si dice che è **biettiva**. In tal caso è definita la funzione inversa $f^{-1} : Y \to X$ definita da

$$\{(y, x) \in Y \times X : x \in X, y \in Y \text{ e } x = f^{-1}(y) \text{ è l'unico } x \in X \text{ t.c. } f(x) = y\}$$

Per quanto riguarda le funzioni f, g, h, k definite più in alto possiamo dire che f non è ne iniettiva ne suriettiva, g è iniettiva ma non suriettiva , h è sureittiva ma non iniettiva e k è biettiva.

Un'importante funzione definita su un qualsiasi insieme è la **funzione identità**.

Definizione 2.5 (Funzione identità)**.** Dato un insieme X definiamo $id_X : X \to X$ la **funzione identità** data dalla legge $id_X(x) = x \quad \forall x \in X$ o equivalentemente da

$$\{(x, x) : x \in X\}$$

Se una funzione $f : X \to Y$ è **biettiva** si ha

$$f^{-1} \circ f = id_x : X \to X$$
$$f \circ f^{-1} = id_Y : Y \to Y$$

La notazione che usiamo per la funzione inversa è usata anche per l'insieme controimmagine di un sottoinsieme del codominio. È importante non confondere i 2 concetti.

Definizione 2.6 (Controimmagine)**.** Data $f : X \to Y$ e $Y_0 \subseteq Y$ la **controimmagine** di Y_0 tramite f è l'insieme

$$f^{-1}(Y_0) = \{x \in X : f(x) \in Y_0\}$$

Notiamo che l'operazione di prendere la controimmagine si comporta bene rispetto alle operazioni di inclusione , unione , intersezione e differenza d'insiemi.
Valgono infatti le seguenti proprietà

(a) Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq Y$, allora $f^{-1}(A_1) \subseteq f^{-1}(A_2)$.

Dimostrazione. Sia $x \in f^{-1}(A_1)$. Allora $f(x) \in A_1 \subseteq A_2$, dunque $x \in f^{-1}(A_2)$. Pertanto $f^{-1}(A_1) \subseteq f^{-1}(A_2)$. □

(b) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cup B) &\iff f(x) \in A \cup B \\ &\iff f(x) \in A \ \vee \ f(x) \in B \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \ \vee \ x \in f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B). \end{aligned}$$

□

(c) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cap B) &\iff f(x) \in A \cap B \\ &\iff f(x) \in A \ \wedge \ f(x) \in B \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \ \wedge \ x \in f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B). \end{aligned}$$

□

(d) Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq Y$, allora $f^{-1}(A_2 \setminus A_1) = f^{-1}(A_2) \setminus f^{-1}(A_1)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A_2 \setminus A_1) &\iff f(x) \in A_2 \setminus A_1 \\ &\iff f(x) \in A_2 \ \wedge \ f(x) \notin A_1 \\ &\iff x \in f^{-1}(A_2) \ \wedge \ x \notin f^{-1}(A_1) \\ &\iff x \in f^{-1}(A_2) \setminus f^{-1}(A_1). \end{aligned}$$

□

A differenza dell'operazione di prendere la controimmagine l'operazione di prendere l'immagine si comporta bene (preserva) solo con le operazioni di inclusione e unione.

(a') Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq X$, allora $f(A_1) \subseteq f(A_2)$.

Dimostrazione. Per definizione di immagine,

$$f(A_1) = \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_1 \text{ t.c. } f(x) = y \,\}.$$

Poiché $A_1 \subseteq A_2$,

$$\{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_1 \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \subseteq \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_2 \text{ t.c. } f(x) = y \,\} = f(A_2).$$

Pertanto $f(A_1) \subseteq f(A_2)$. □

(b') $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Dimostrazione. Per definizione di immagine,

$$\begin{aligned} f(A \cup B) &= \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A \cup B \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \\ &= \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \ \cup \ \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in B \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \\ &= f(A) \cup f(B). \end{aligned}$$

□

(c') Inclusione generale per l'intersezione Per ogni $A, B \subseteq X$ vale

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Dimostrazione. Sia $y \in f(A \cap B)$. Allora $\exists x \in A \cap B$ tale che $f(x) = y$. In particolare $x \in A$ e $x \in B$, dunque $y \in f(A)$ e $y \in f(B)$. Quindi $y \in f(A) \cap f(B)$. $\square$

Uguaglianza $\Leftrightarrow$ iniettività Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

$$\text{(i) } f \text{ è iniettiva} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{(ii) } \forall A, B \subseteq X,\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Dimostrazione. (i $\Rightarrow$ ii) via contronominale Dimostriamo: se esistono A, B tali che

$$f(A \cap B) \subsetneq f(A) \cap f(B),$$

allora f non è iniettiva. Infatti, dalla stretta inclusione esiste

$$y \in \big(f(A) \cap f(B)\big) \setminus f(A \cap B).$$

Per definizione di immagine, esistono $x_1 \in A$, $x_2 \in B$ tali che $f(x_1) = y = f(x_2)$. Se $x_1 = x_2$ allora $x_1 \in A \cap B$ e quindi $y = f(x_1) \in f(A \cap B)$, contraddizione. Dunque $x_1 \neq x_2$ e $f(x_1) = f(x_2)$: f non è iniettiva. Per contronominale, se f è iniettiva non può accadere la stretta inclusione; unita all'inclusione generale, segue l'uguaglianza $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ per ogni A, B.

(ii $\Rightarrow$ i). Supponiamo che per ogni $A, B \subseteq X$ valga $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. Mostriamo che f è iniettiva. Siano $x_1, x_2 \in X$ tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Poni $A = \{x_1\}$ e $B = \{x_2\}$; allora $A \cap B = \varnothing$ se $x_1 \neq x_2$. Per (ii),

$$f(\varnothing) = f(A \cap B) = f(A) \cap f(B) = \{f(x_1)\} \cap \{f(x_2)\}.$$

Ma $f(\varnothing) = \varnothing$, mentre se $f(x_1) = f(x_2)$ l'intersezione a destra è $\{f(x_1)\} \neq \varnothing$. Contraddizione. Dunque non può accadere $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$, e quindi f è iniettiva. $\square$

Esempio 2.7. Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^2$. Sappiamo dall'Analisi che f non è iniettiva. Siano $A = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}), B = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Si ha che $A \cap B = \emptyset \Rightarrow f(A \cap B) = \emptyset$. Si ha anche che ad esempio $1 \in f(A) \cap f(B) \neq \emptyset$. Si ha quindi che

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

(d') Inclusione generale per la differenza

$$f(A_2) \setminus f(A_1) \;\subseteq\; f(A_2 \setminus A_1).$$

Dimostrazione. Sia $y \in f(A_2) \setminus f(A_1)$. Allora $\exists\, x \in A_2$ tale che $f(x) = y$ e, per $y \notin f(A_1)$, non esiste alcun $u \in A_1$ con $f(u) = y$. In particolare $x \notin A_1$, dunque $x \in A_2 \setminus A_1$ e quindi $y = f(x) \in f(A_2 \setminus A_1)$. □

Uguaglianza sotto iniettività. Se f è iniettiva, allora

$$f(A_2 \setminus A_1) \;=\; f(A_2) \setminus f(A_1).$$

Dimostrazione. L'inclusione $\supseteq$ è vera in generale per il punto precedente. Mostriamo l'altra: sia $y \in f(A_2 \setminus A_1)$, quindi $\exists\, x \in A_2 \setminus A_1$ con $f(x) = y$. Chiaramente $y \in f(A_2)$. Supponiamo per assurdo $y \in f(A_1)$: allora $\exists\, a \in A_1$ con $f(a) = y = f(x)$. Poiché f è iniettiva, $a = x$, ma ciò contraddice $x \notin A_1$. Dunque $y \notin f(A_1)$ e $y \in f(A_2) \setminus f(A_1)$. □

<u>**N.B.**</u> (b') e (c') si estendono a unioni e intersezioni di famiglie qualunque di insiemi (anche di cardinalità non finita).

Valgono infine le due seguenti proposizioni.

Teorema 2.8. Sia $f : C \to D$ una funzione tra due insiemi $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Valgono

- $A \subseteq f^{-1}(f(a))$. Vale l'uguaglianza se e solo se f è iniettiva.
- $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$. Vale l'uguaglianza se e solo se $B \subseteq Im(f)$ (in particolare se f è suriettiva), con $\mathrm{Im}(f) = f(C) \subseteq D$ l'immagine di f.

Dimostrazione. Inclusione. Se $x \in A$, allora $f(x) \in f(A)$; dunque $x \in f^{-1}(f(A))$.

Se f è iniettiva, allora $A = f^{-1}(f(A))$ per ogni $A \subseteq C$. Sia $x \in f^{-1}(f(A))$. Allora $f(x) \in f(A)$, quindi $\exists\, a \in A$ con $f(a) = f(x)$. Per l'iniettività $a = x$, dunque $x \in A$.

Se $A = f^{-1}(f(A))$ per ogni $A \subseteq C$, allora f è iniettiva. Siano $x_1, x_2 \in C$ con $f(x_1) = f(x_2)$. Poni $A = \{x_1\}$. Allora $f^{-1}(f(A)) = \{x \in C : f(x) = f(x_1)\}$ e, per ipotesi, $A = f^{-1}(f(A))$. Essendo $x_2 \in f^{-1}(f(A))$, segue $x_2 \in A$, cioè $x_2 = x_1$. Quindi f è iniettiva. □

Dimostrazione. Inclusione. Se $y \in f\big(f^{-1}(B)\big)$, allora $\exists x \in f^{-1}(B)$ con $f(x) = y$; ma $x \in f^{-1}(B)$ implica $f(x) \in B$, dunque $y \in B$.

Se $B \subseteq \mathrm{Im}(f)$, allora $f(f^{-1}(B)) = B$. L'inclusione $\subseteq$ è già dimostrata. Per l'altra, sia $b \in B$. Poiché $b \in \mathrm{Im}(f)$, esiste $x \in C$ con $f(x) = b$; allora $x \in f^{-1}(B)$ e quindi $b = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Se $f(f^{-1}(B)) = B$, allora $B \subseteq \mathrm{Im}(f)$. Infatti $B = f(f^{-1}(B)) \subseteq \mathrm{Im}(f)$ perché immagine di un sottoinsieme di C. $\square$

3 Corrispondenze e relazioni

Definizione 3.1 (Corrispondenza)**.** Dati X e Y insiemi una **corrispondenza** F con dominio X e codominio Y è un sottoinsieme di $X \times Y$

<u>**N.B.**</u> Rispetto alla definizione di funzione $f : X \to Y$ non richiediamo che ogni elemento di X compaia come prima coordinata di un elemento di F esattamente una volta. Quella di corrispondenza è quindi un concetto più generale di quello di funzione.

Esempio 3.2. Siano $X = \{\text{atleti}\}, Y = \{\text{sport}\}$. Consideriamo $F \subseteq X \times Y$ data da

$$F = \{(x, y) \in X \times Y : x \text{ pratica lo sport } y\}$$

è una corrispondenza ma non una funzione perché esistono atleti che praticano più sport.

Un concetto meno generale di quello di corrispondenza è quello di **relazione**.

Definizione 3.3. Dato un insieme X una **relazione** su X è un sottoinsieme R di $X \times X$.
Se a,b $\in$ X sono in relazione tramite R, ovvero se $(a, b) \in R$, scriviamo aRb.

Esistono 2 particolari tipi di relazioni dette **di equivalenza** e **di ordine**.

Definizione 3.4 (Relazione d'equivalenza)**.** Una relazione R su X si dice **relazione di equivalenza** se per $a, b, c \in X$ si ha

- $aRa \quad \forall a \in X$ (Proprietà Riflessiva)
- $aRb \Rightarrow bRa$ (Proprietà simmetrica)
- $aRb, bRc \Rightarrow aRc$ (Proprietà transitiva)

Esempio 3.5. Su $\mathbb{R}^{n+1} \backslash \{0\}$ definiamo la relazione R data da xRy se $\exists t \in (0, +\infty)$ t.c $x = ty$. R è una relazione di equivalenza. x e y sono in relazione $((x, y) \in R)$ se sono sulla stessa semiretta uscente dall'origine.

Definizione 3.6. Data una relazione di equivalenza R su un insieme X permette di definire la **classe di equivalenza** di un qualunque $x \in X$ come

$$[x] = \{y \in X \text{ t.c. } xRy\}$$

Ogni elemento di una classe di equivalenza è in relazione con qualsiasi altro elemento della classe stessa. Inoltre $\forall y_1, y_2 \in [x]$ si ha $[x] = [y_1] = [y_2]$. Indichiamo con X/R **l'insieme della classi di equivalenza** di X rispetto a R o **insieme quoziente**.

Esempio 3.7. Sia $X = \{$spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{R}\}$. Definiamo la relazione R come

$$R = \{(V, W) \in X \times X : V \cong W\}$$

R è una relazione di equivalenza.
Dato $V \in X$

$$[V] = \{W \in X : V \cong W\} = \{W \in X : dim(V) = dim(W)\}$$

Come anticipato in precedenza vale il seguente ed importante risultato

Teorema 3.8. Due classi di equivalenza o sono disgiunte o coincidono.

Dimostrazione. Sia R una relazione di equivalenza su X e siano $x, x' \in X$. Supponiamo $[x] \cap [x'] \neq \varnothing$ e scegliamo $y \in [x] \cap [x']$. Allora $y\,R\,x$ e $y\,R\,x'$. Per simmetria $x\,R\,y$ e, per transitività da $x\,R\,y$ e $y\,R\,x'$, otteniamo $x\,R\,x'$.

Mostriamo $[x] \subseteq [x']$. Sia $z \in [x]$, cioè $z\,R\,x$. Poiché $x\,R\,x'$, per transitività $z\,R\,x'$, dunque $z \in [x']$.

Mostriamo $[x'] \subseteq [x]$. Dalla simmetria di R segue anche $x'\,R\,x$. Sia $z' \in [x']$, cioè $z'\,R\,x'$. Per transitività, da $z'\,R\,x'$ e $x'\,R\,x$ segue $z'\,R\,x$, quindi $z' \in [x]$.

Avendo entrambe le inclusioni, concludiamo $[x] = [x']$. □

Vale inoltre che $\bigcup_{y \in X} [y] = X$.
Infatti ovviamente $\bigcup_{y \in X} [y] \subseteq X$, e dato $y \in X \Rightarrow y \in [y] \Rightarrow y \in \bigcup_{y \in X} [y] \Rightarrow X \subseteq \bigcup_{y \in X} [y]$.

La collezione delle classi di equivalenza di X rispetto a R forma quindi una **partizione** di X.

Definizione 3.9 (Partizione)**.** Sia X un insieme. Una **partizione** di X è una famiglia $\{X_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ di insiemi non vuoti disgiunti tali che

$$\bigcup_{i \in I} X_i = X$$

Esempio 3.10. Su $\mathbb{R}^2$ definiamo la relazione $R = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a_x = b_x\}$, ovvero due punti sono equivalenti se hanno la stessa ascissa. Le classi di equivalenze sono quindi tutte le rette verticali in $\mathbb{R}^2$ che formano chiaramente una partizione di $\mathbb{R}^2$.

Esempio 3.11 (Connessione in un grafo non orientato)**.** Sia G non grafo non orientato con insieme dei vertici V.
De finiamo la relazione di connessione su V come

$$C = \{(x, y) \in V \times V : x \text{ è connesso a } y\}$$

Le relazione è

- Riflessiva: xCx x è connesso con se stesso
- Simmetrica: $xCy \Leftrightarrow yCx$
- Transitiva: xCy e $yCz \Rightarrow xCz$

La relazione di connessione è quindi una **relazione d'equivalenza**.
Le classi di equivalenza sono in questo caso le componenti connesse del grafo.

In generale vale quindi che studiare le partizioni di X o le relazioni di equivalenza in X è la stessa cosa.

Passiamo ora alle **relazioni d'ordine**.

Definizione 3.12 (Relazione d'ordine)**.** Una relazione R su X si dice **relazione d'ordine** se valgono

- $aRa \quad \forall a \in X$ (Proprietà Riflessiva)
- $aRb, bRc \Rightarrow aRc$ (Proprietà transitiva)
- $\forall a, b \in X$ se aRb e $bRa \Rightarrow a = b$ (Proprietà antisimmetrica)

(X, R) si dice **totalmente ordinato** se $\forall a, b \in X$ vale che aRb oppure bRa. In caso contrario si dice **parzialmente ordinato**.

Esempio 3.13. Su $\mathbb{R}$ $\leq$ è una relazione d'ordine e $(\mathbb{R}\ ,\ \leq)$ è totalmente ordinato. Lo stesso vale per $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(\mathbb{Z}, \leq)$

Esempio 3.14. Dato X insieme, si consideri $\mathcal{P}(X)$. Su $\mathcal{P}(X)$, $\subseteq$ è una relazione d'ordine. $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ è solo parzialmente ordinato perché esistono sottoinsiemi di X disgiunti.

Esempio 3.15. Un modo interessante di definire una relazione d'ordine è il seguente: siano A e B insiemi totalmente ordinati con relazioni d'ordine $\leq_A, \leq_B$. Possiamo definire una relazione d'ordine su $A \times B$ ponendo

$$(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2)$$

se $a_1 \leq_A a_2$ o se $a_1 = a_2$ e $b_1 \leq_B b_2$.
$\leq$ si dice **relazione d'ordine lessicografico**